

Elementær Fysik for sidste gang

LMFK nr. 1 Januar 2004 s. 19

Ole Witt-Hansen

Jeg må indrømme, at jeg er lidt ked af denne diskussion om begrebet resulterende kraft - fordi den er inderlig overflødig, (og det var de andre, der begyndte, som vi sagde i underskolen). Den har intet med ret eller vrang at gøre, men bundet stort set kun i de forskellige traditioner, der har været på Polyteknisk Lærestanstalt og Bohr Instituttet. Eller sagt på en anden måde, så handler den om, at Ingeniører interesserer sig mest for "hvordan" og teoretiske fysikere mest for "hvorfor". Da jeg gik i gymnasiet, lærte jeg intet om vektorer i matematik, mens vi i fysikundervisningen (som var meget ringe, indtil 1963), lærte om komponenter og kræfternes parallellogram. Hvad angår opgaver i mekanik er det jo inderligt ligegyldigt, hvorvidt man anvender det ene eller det andet. (bortset fra bevægelse i ikke inertialsystemer, hvor transformationsegenskaberne for vektorer er imperativ). I statik anvender man vist overhovedet ikke Newtons 2. lov, men virtuelle kræfters princip.

For en teoretisk fysiker er det derimod væsentligt at identificere nogle fysiske størrelser som vektorer - eller mere præcist, at de transformerer som vektorer. Især af den grund, at så har man så et meget magtfuldt matematisk apparat til rådighed. F. eks. er to af de vigtigste sætninger i fysikken: Impulsbevarelse og impulsmomentbevarelse en konsekvens af translationsinvarians og rotationsinvarians af vektorer, når man formulerer bevægelsesligningerne med Lagrange-formalismen, hvilket f.eks. kan ses Landau og Lifshitz: Mechanics eller Feynmann Lectures II). Blandt andet af den grund er det væsentligt for mig, at man taler om vektorsummen af kræfterne (eller hastigheder, accelerationer, m.fl.) og ikke om komponenter. I alle de bøger jeg har. F. eks. Landau og Lifshitz, Feynmann Lectures, Høeg D. Young (University Physics, skriver man over alt Newtons lov (gældende for ethvert dellegeme) som:

$$m \vec{a} = \sum_i \vec{F}_i \quad \text{eller} \quad \frac{d\vec{p}}{dt} = \sum_i \vec{F}_i$$

At sætte $\vec{F}_{res} = (\sum_i \vec{F}_i)$ er muligvis en dansk opfindelse, (fra den tid man underviste i mekanik i 1. g), men den er jo dybt fornuftig - af pædagogiske grunde.

Erik Both klagede over, at mange af hans elever ikke forstod den begrebsmæssige betydning af $\vec{F}_{res}$ som vektorsummen af de på legemet virkende kræfter. Ak ja! Men artiklen blev vist nok også skrevet på et tidspunkt efter reformen i 1988, hvor DTU måtte optage elever med et gennemsnit på under 7, og hvor matematiklærerne på de højere lærestanstalter også måtte sande, at de studerende var temmelig dårlige til bogstavregning og ikke uden slinger kunne forklare, hvad en differentialkvotient var.

Min akademiske integritet blev nu ikke krænket over hans artikel. Det er simpelt hen for langt ude at konkludere, at årsagerne til hans studerende manglende forståelse skyldtes, at gymnasielærerne var lige så dårligt mentalt udrustede og at alle de lærebøger, der fandtes var uklare omkring begrebet resulterende kraft. Tværtimod var alle de lærebøger jeg kender- skrevet mellem 1963-1988 -fuldstændig afklarede. (Efter at vektorregningen igen er afskaffet i matematikundervisningen, er situationen mere grumset)

Men selvfølgelig er der elever, der ikke forstår, betydningen af begrebet resulterende kraft, ligesom de heller ikke kan huske kvadratsætningerne. Det sidste ville man dog næppe klandre en matematiklærer uddannet fra KU eller AU for. Så den artikel gad jeg ikke at svare på. Men jeg må indrømme, at da jeg læste endnu en formaning fra Erik Both om, hvordan vi skulle huske at forklare eleverne, hvad den resulterende kraft er, (hvis vi skulle have glemt det), så var det for meget - rent ud sagt! Erik Both demonstrerede i sin første artikel, hvor han løste problemer i mekanik, og jeg kan berolige ham med, at vi (jeg) gør det på nøjagtig samme måde. Forskellen ligger kun i sprogbrugen. Vektor eller komponent. Erik Both efterlyser min klare definition af den resulterende kraft. Der må jeg blive ham svar skyldig. Jeg kan faktisk ikke formulere det mere klart, end jeg gjorde i mit første indlæg. Langt de fleste af mine elever gennem 30 år har da også forstået det.

Til Erik Both må jeg også beklage -fordi jeg nu er teoretisk fysiker- at der ikke findes "aksiomer" i en empirisk videnskab. Aksiomer hører til matematik, metafysik eller heksekunst, men ikke til fysik.

Newtons 2. lov er ikke et aksiom. Det er en empirisk lovmæssighed mellem målelige størrelser.

Newtons 2. lov er heller ikke en definition af kraft, som det desværre står i nogle lærebøger. I sagens natur, kan man jo ikke verificere en definition. Men man anvender Newtons 2. lov som definitionslikning af SI-enheden for kraft.

At man kan udlede Newtons 2. lov ud fra "First principles" (Principle of Least time) i Lagrange-formalismen rækker ikke ved dette. Fysik handler udelukkende om lovmæssigheder, der kan verificeres (eller falsificeres ifølge Karl Popper) ved forsøg.

Jeg vedlagde i min sidste artikel et eksempel: Matematisk Pendul fra Elementær Fysik II. Muligvis var det ikke med i samlingen fra FJ, fordi der intet var at indvende imod det, men det var en ulæselig kopi. Det er jeg kun selv kun delvis skyld i. Ellers gør jeg fuldstændig det samme som alle andre. Jeg opløser de på loddet virkende kræfter i en tangentialkraft og en centripetalkraft, men interesserer mig (i dette eksempel) kun for tangentialkraften, som jeg dog *ikke* identificerer som den resulterende kraft!

Til Flemming Jørgensen vil jeg svare, at jeg ikke anfægter resultaterne af hans udledninger, men jeg mener ikke at det er så smart - hverken fagligt eller pædagogisk.

Så lad det nu blive fuldstændig klart. Beskriver man en bevægelse ved én koordinat, én s -akse $s = s(t)$, som ikke er retliniet, men krum, så vil man opleve accelerationer, som ikke kan beregnes ud fra $s''(t)$. Det kalder jeg for fiktive accelerationer.

Vi har jo i mange år undervist i bevægelse i planen hvor $\mathbf{r}(t) = (x(t), y(t))$, her kan man direkte bestemme hastighedsvektor og normalvektor ved differentiation, og dermed bestemme projektionen af en vilkårlig (kraft)-vektor på tangential- og centripetalretning.

Man kan selvfølgelig beskrive en bevægelse i planen ved $s(t) = \int \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2} dt$ sammen med en nhedsvektor $\mathbf{e}$ i tangentens retning. Men er det nu virkelig en fordel i forhold til den lineære vektor beskrivelse?

Jeg mener i øvrigt, at denne diskussion simpelt hen er for provinsiel til flere indlæg. Jeg fortryder, at jeg lod mig provokere af de velmente formaninger fra DTU. Jeg slutter.

Ole Witt-Hansen